



**WHZ** Westsächsische  
Hochschule Zwickau  
Hochschule für Mobilität

---

# Schaltungsentwurf Beleg Nr.01 Audio Verstärker

**Name:** Fan, Jau-Wen  
**Matrikelnummer:** 46721  
**Seminargruppe:** 222702  
**Datum:** 24.06.2025

---

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                           |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Filterdesign: Sallen-Key-Tiefpass, Bandpass und Hochpass . . . . .</b> | <b>1</b>  |
| 1.1      | Schaltungstopologien . . . . .                                            | 2         |
| 1.2      | Dimensionierung (MATLAB) . . . . .                                        | 4         |
| 1.3      | Transientenanalyse . . . . .                                              | 6         |
| 1.4      | AC-Analyse . . . . .                                                      | 8         |
| <b>2</b> | <b>Klang- und Lautstärkeregelung . . . . .</b>                            | <b>10</b> |
| 2.1      | Schaltungstopologie: Klangregelung . . . . .                              | 10        |
| 2.2      | Lautstärkeregelung und Summierung . . . . .                               | 10        |
| 2.3      | Transientenanalyse . . . . .                                              | 11        |
| 2.4      | AC-Analyse . . . . .                                                      | 11        |
| <b>3</b> | <b>Ausgang / Vorstufenkompensation . . . . .</b>                          | <b>15</b> |
| 3.1      | Vorstufenkompensation . . . . .                                           | 15        |
| 3.2      | Leistungsabschätzung . . . . .                                            | 15        |
| 3.3      | Transientenanalyse . . . . .                                              | 17        |
| 3.4      | AC-Analyse . . . . .                                                      | 17        |
| <b>4</b> | <b>Drehspulinstrument . . . . .</b>                                       | <b>20</b> |
| 4.1      | Transientenanalyse . . . . .                                              | 20        |
| <b>5</b> | <b>15V Spannungsregler . . . . .</b>                                      | <b>23</b> |
| 5.1      | Dimensionierung der Zener-Vorwiderstände . . . . .                        | 23        |
| 5.2      | Ballast-Widerstände und Pufferkondensatoren . . . . .                     | 23        |
| 5.3      | Wirkungsgrad und Verlustleistung . . . . .                                | 25        |
| 5.4      | Transientenanalyse . . . . .                                              | 25        |
| <b>6</b> | <b>Gesamtschaltung . . . . .</b>                                          | <b>27</b> |

---

## Abbildungsverzeichnis

|     |                                                    |    |
|-----|----------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Topologien: Tiefpass .....                         | 2  |
| 1.2 | Topologien: Bandpass .....                         | 2  |
| 1.3 | Topologien: Hochpass .....                         | 3  |
| 1.4 | Transientenanalyse: Filter .....                   | 7  |
| 1.5 | AC-Analyse: Filter .....                           | 9  |
| 2.1 | Klangregelung .....                                | 11 |
| 2.2 | Lautstärkeregelung .....                           | 12 |
| 2.3 | Transientenanalyse: Potentiometer .....            | 13 |
| 2.4 | AC-Analyse: Potentiometer .....                    | 14 |
| 3.1 | Vorverstärker .....                                | 16 |
| 3.2 | OPA544 Ausgangsschaltung .....                     | 16 |
| 3.3 | Transientenanalyse: Ausgang und Lautsprecher ..... | 18 |
| 3.4 | AC-Analyse: Ausgang und Lautsprecher .....         | 19 |
| 4.1 | Drehspulinstrument .....                           | 21 |
| 4.2 | Transientenanalyse: Drehspulinstrument .....       | 22 |
| 5.1 | 15V Spannungsversorgung .....                      | 24 |
| 5.2 | Transientenanalyse: Spannungsversorgung .....      | 26 |
| 6.1 | Gesamtschaltung .....                              | 28 |

---

## Tabellenverzeichnis

|     |                             |   |
|-----|-----------------------------|---|
| 1.1 | Komponentlist: Filter ..... | 4 |
|-----|-----------------------------|---|

## Filterdesign: Sallen-Key-Tiefpass, Bandpass und Hochpass

Für die Frequenzaufteilung im Verstärker werden aktive Sallen-Key-Filter 2. Ordnung gemäß Literatur<sup>1</sup> eingesetzt. Die Frequenzbereiche sind:

- Tiefpass (LP):  $f_{c,LP} = 150 \text{ Hz}$
- Bandpass (BP):  $f_{c,1} = 150 \text{ Hz}$ ,  $f_{c,2} = 2 \text{ kHz}$
- Hochpass (HP):  $f_{c,HP} = 2 \text{ kHz}$

Andere Referenzen sind folgende.

[25a, Audio equalizer circuit]

[Fio20, Op Amps: Active Filters Intro]

[Fio16, OpAmp and Linear Integrated Circuits: Theory and Application]

[SK55, A Practical Method of Designing RC Active Filters]

[Tex25, Single-Supply, 2nd-Order, Sallen-Key Band-Pass Filter Circuit]

[25c, Second Order Filters]

---

<sup>1</sup> Zum08, Linear Circuit Design Handbook.

## 1.1 Schaltungstopologien

Tiefpass (Sallen-Key):

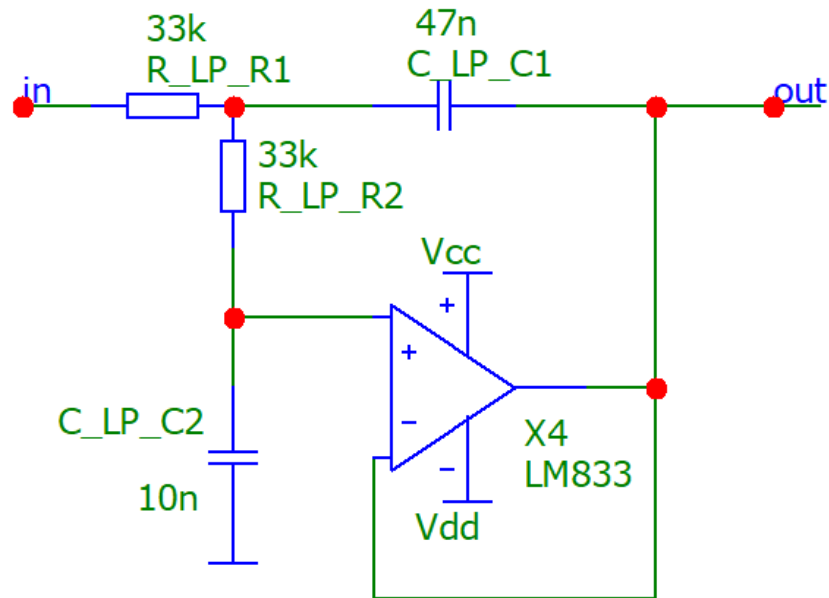


Abbildung 1.1. Topologien: Tiefpass

Bandpass (Kaskadierung HP + LP):

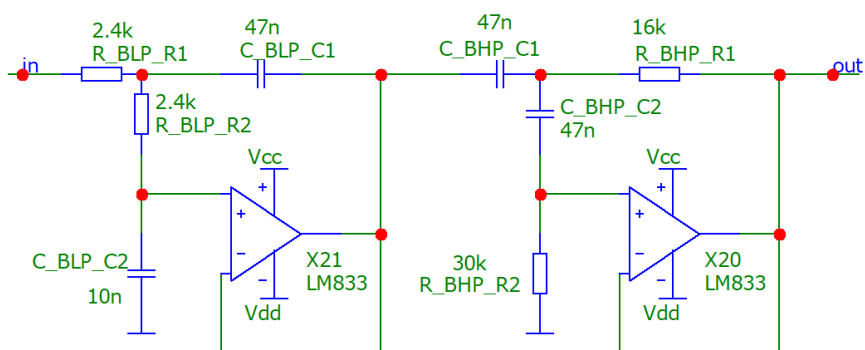
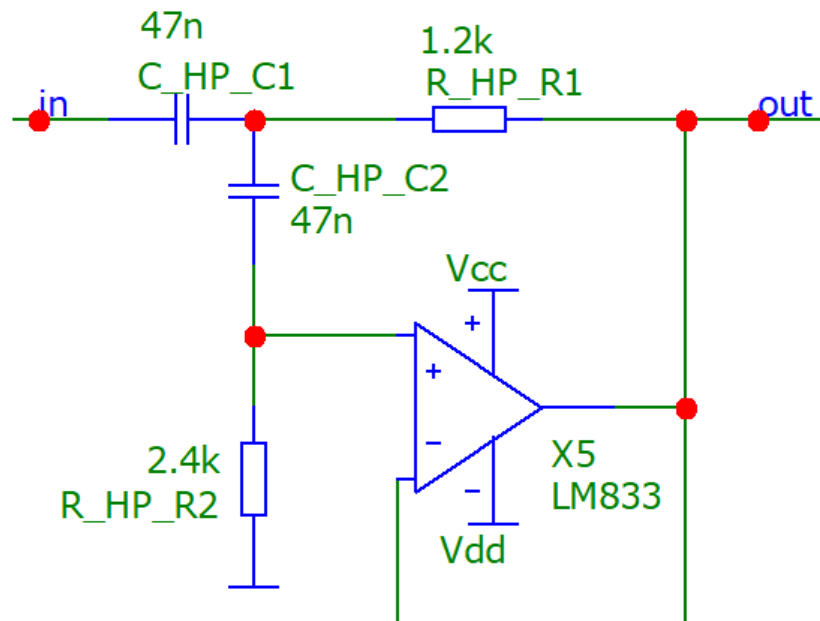


Abbildung 1.2. Topologien: Bandpass

**Hochpass (Sallen-Key):****Abbildung 1.3.** Topologien: Hochpass

## 1.2 Dimensionierung (MATLAB)

Nach der Anweisung in Literatur lassen sich die Werte der einzelnen Komponenten leicht ermitteln, indem man zunächst eine Entwurfsstrategie (Butterworth, Chebychev, oder Selbstdefinition) aufstellt und dann die Koeffizienten der Übertragungsfunktionen in die Gleichung einsetzt.

| Komponent | Tiefpass           | Hochpass            | BP,Tief             | BP,Hoch            |
|-----------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| $R_1$     | $33\text{k}\Omega$ | $1,2\text{k}\Omega$ | $2,4\text{k}\Omega$ | $16\text{k}\Omega$ |
| $R_2$     | $33\text{k}\Omega$ | $2,4\text{k}\Omega$ | $2,4\Omega$         | $30\text{k}\Omega$ |
| $C_1$     | $47\text{nF}$      | $47\text{nF}$       | $47\text{nF}$       | $47\text{nF}$      |
| $C_2$     | $10\text{nF}$      | $47\text{nF}$       | $10\text{nF}$       | $47\text{nF}$      |

Tabelle 1.1. Komponentlist. BP=Bandpass.

### MATLAB-Skript-Auszug, Tiefpass:

```
%% === Coeff. setup ===
f_pass    = 150;           % Passband (Hz) |H| >= -1 dB
Amax_dB   = -1;           % Maximum attenuation -1 dB
n         = 2;            % Order
alpha     = 1;            % Damping = 1
H         = 1;            % Unity-gain Sallen-Key (voltage follower)

%% === 1. calc f_cutoff from Passband ===
A_lin    = 10^(Amax_dB/20); % dB -> linear (0.8913)
ratio    = ((1/A_lin^2)-1)^(1/(2*n)); % (w/wc) = 0.7133...
f_c      = f_pass / ratio;   % calc f_cutoff (210.28 Hz)

%% === 2. calc component value ===
C1       = 47e-9;           % designate 47 nF
k        = 2*pi*f_c*C1;     % k = 2*pi*F0*C1
m        = alpha^2/4 + (H-1); % m equation
C2       = m * C1;         % C2 = m*C1

R1       = 2/(alpha*k);     % R1 equation
R2       = alpha/(2*m*k);   % R2 equation

% --- Opamp amp rate (H = 1 --> V. follower) ---
R3       = 0;              % short
R4       = Inf;            % open

%% === 3. Transferfunction (Bode) ===
s        = tf('s');
w0       = 2*pi*f_c;
```



---

```
Htf = (H*w0^2)/(s^2 + alpha*w0*s + w0^2); % 2nd-order TF

figure
bode(Htf,{2*pi*10, 2*pi*1000}); grid on
title('Designed 2nd-order Sallen-Key Low-Pass (Butterworth)')
```

**MATLAB-Skript-Auszug, Hochpass:**

```

%% ----- Coeff. setup -----
f_pass = 2e3;      % passband (Hz), |H| >= -1 dB
Amax_dB = -1;      % Maximum attenuation (dB)
alpha = 1;        % Damping = 1
H = 1;            % Sallen-Key amp coeff.
C1 = 47e-9;       % designate 47 nF
R3 = 0;           % H = 1 → V. follower
%% -----

% 1) calc f_cutoff from Passband -----
A_lin = 10^(Amax_dB/20);      % dB → linear
beta = A_lin^2 / (1 - A_lin^2); % (w_pass/wc)^4
ratio = beta^(1/4);           % w_pass / wc
f_c = f_pass / ratio;         % cutoff

% 2) calc component value -----
k = 2*pi*f_c*C1;              % k = 2piF0C1
C2 = C1;                      % HP setting: C2 = C1

rootTerm = alpha + sqrt(alpha^2 + (H-1)); % from equation
R1 = rootTerm / (4*k);
R2 = 4 / rootTerm + (1/k);

if abs(H-1) < 1e-6           % approx. 0 if H = 1
R4 = inf;                    % open
else
R4 = R3/(H-1);               % if H not 1
end

% 3) Transferfunction (Bode) -----
s = tf('s');
w0 = 2*pi*f_c;
Htf = (H*s^2) / (s^2 + alpha*w0*s + w0^2); % 2nd-order HF

% plot bode
figure
bode(Htf,{2*pi*100,2*pi*20000}), grid on
title('Designed 2nd-order Sallen-Key High-Pass')

```

**1.3 Transientenanalyse**

Diese Transientenanalyse soll sicherstellen, dass der Verstärker nicht übersteuert.

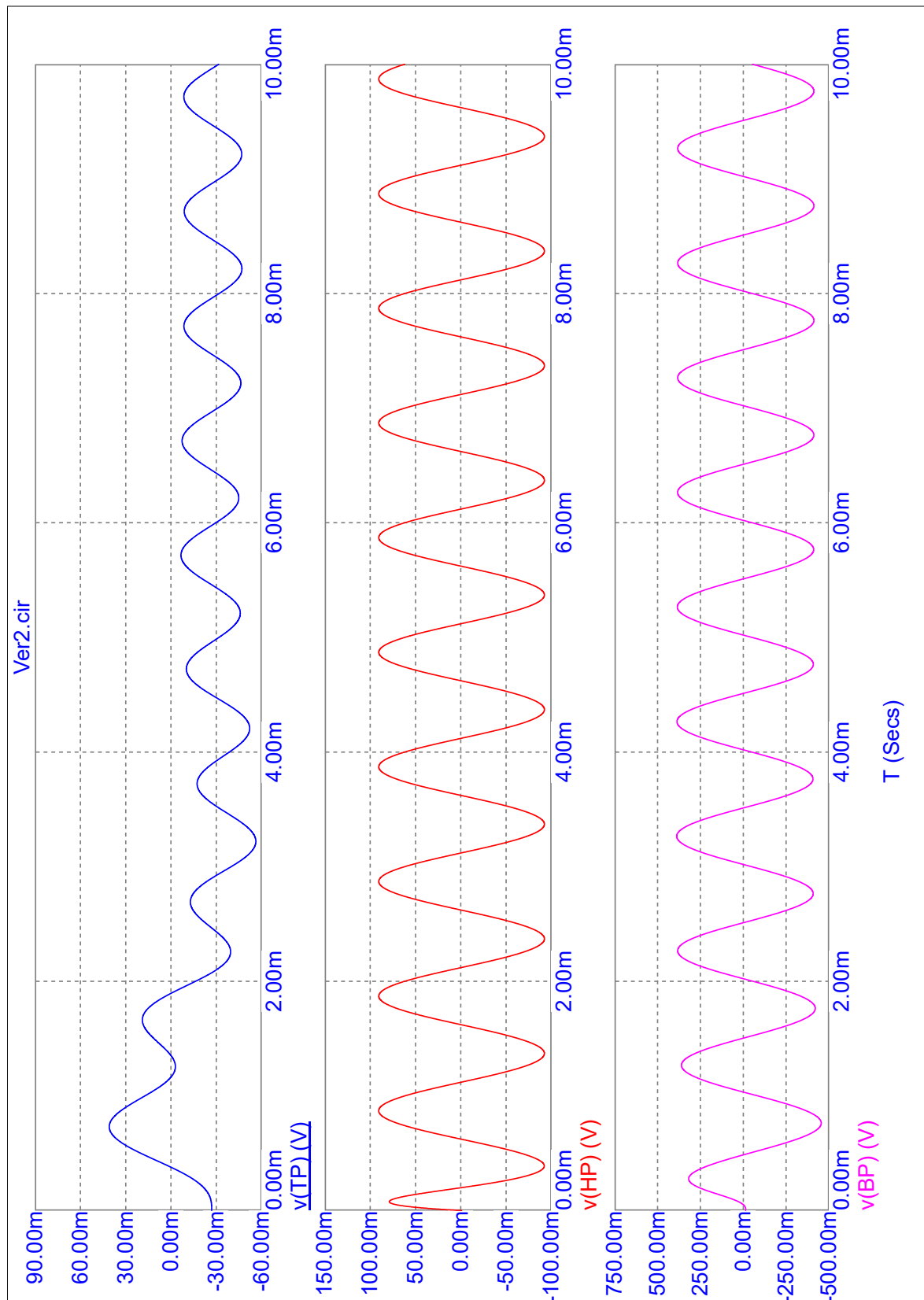


Abbildung 1.4. Transientenanalyse. Input=750mV, 1kHz

## 1.4 AC-Analyse

Die AC-Analyse zeigt, dass die tiefen, präsenz und höhen Filter für die Frequenzbänder, in denen sie sich befinden, die gleiche Ausgangsverstärkung aufweisen.

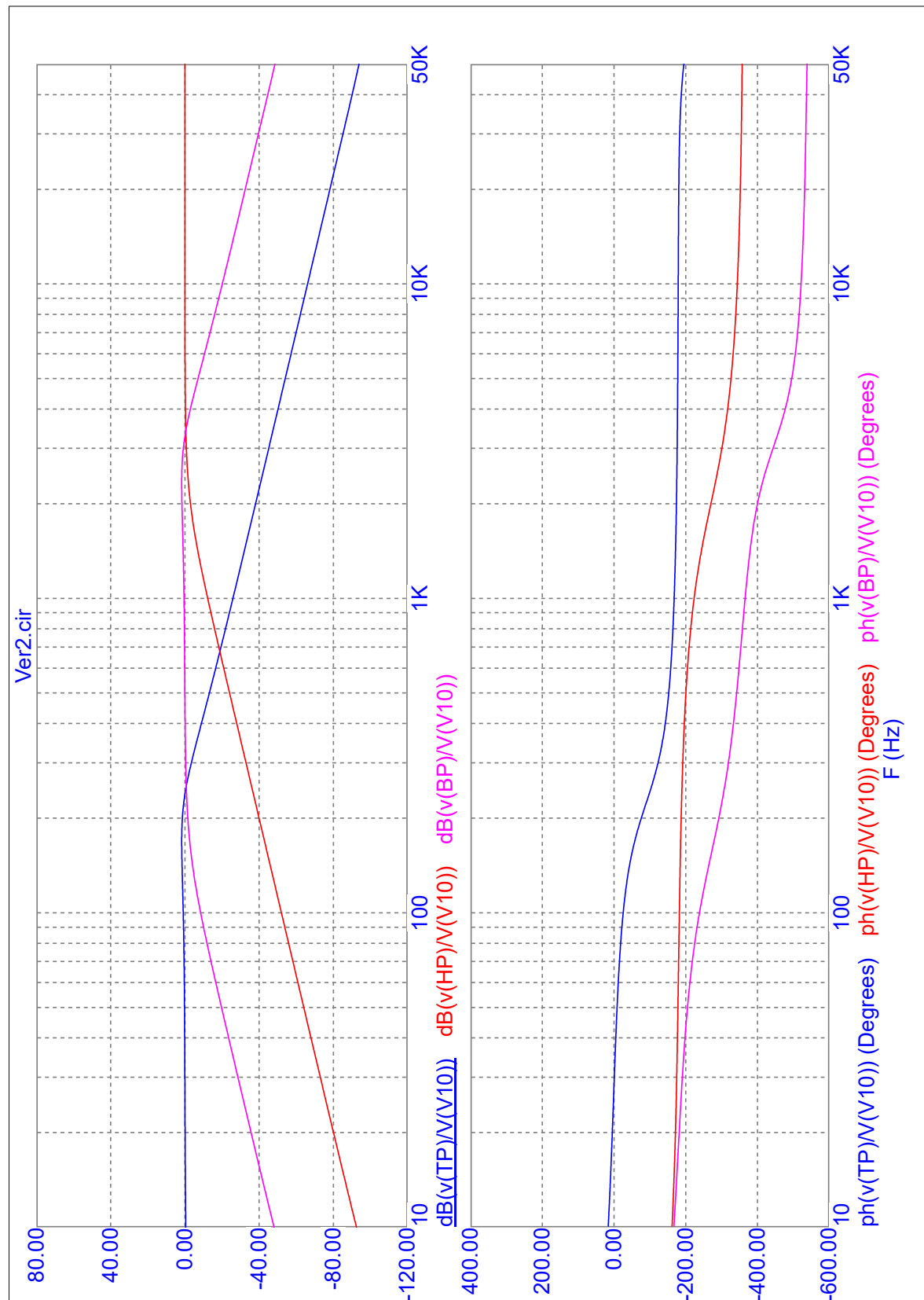


Abbildung 1.5. AC-Analyse. Input=750mV, 1kHz

## Klang- und Lautstärkeregelung

Nach der Filterung in jedem der drei Frequenzbereiche (Tief, Presänz, Höhen) durchläuft der Signalweg einen invertierenden Verstärker (LM833) mit unabhängig einstellbarer Verstärkung, die mit einem Potentiometer (PA16) eingestellt wird<sup>1</sup>, das als variabler Widerstand im Rückkopplungsweg fungiert. Die maximale Verstärkung ist  $A_v = 1$  (0 dB), damit keine Übersteuerung auftritt. Die Verstärkung ist nur dann 1, wenn die drei Frequenzbereiche maximal aufgedreht sind und auch die Lautstärke maximal aufgedreht ist, was in den meisten Fällen weniger als der ursprüngliche Ausgang des Filters sein wird. Einzelne Bandregler ermöglichen eine gezielte Einstellung des Klangs (Klangregelung). Die maximale Verstärkung der Verstärker in dieser Sektion beträgt 1, die von den Vorverstärkereingängen verstärkt werden muss, damit das Ausgangssignal zu den Lautsprechern größer als 0 dB ist, und wird in Kapitel 3 ausführlich erläutert.

### 2.1 Schaltungstopologie: Klangregelung

Die Verstärkung eines invertierenden Verstärkers mit Potentiometerswiderstände im Rückkopplungspfad und Festwiderstände am Ein-/Ausgang berechnet sich zu:

$$A_v = -\frac{R_{B\_pot1} + R_{pot1\_0}}{R_{A\_pot1} + R_{pot1\_1} + R_{pot1\_2}}$$

Für die max. Einstellung  $A_v = 1$ ,  $A'_v = 0dB$  gilt  $R_{B\_pot1} = 10k\Omega$ . Die Verstärkung wird stufenlos zwischen  $-20dB$  und  $0dB$  geregelt wie Abb. 2.1.

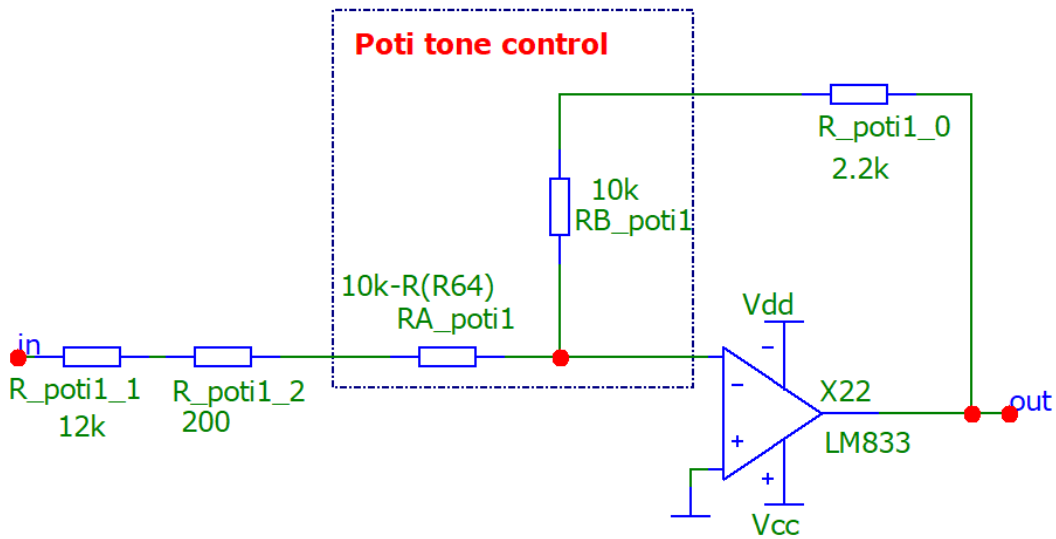
### 2.2 Lautstärkeregelung und Summierung

Nach der Klangregelung werden die drei Bandsignale in einem invertierten Summierverstärker<sup>2</sup> kombiniert. Die Lautstärke wird ebenfalls mit Potentiometern im Rückweg des Summierverstärkers geregelt. Die maximale Gesamtverstärkung beträgt  $A_v = 1$ , so dass das Gesamtsignal nicht übersteuert wird, wie Abb. 2.2.

---

<sup>1</sup> 20d, PA16 Datasheet.

<sup>2</sup> 25b, Der Summierverstärker.



**Abbildung 2.1.** Klangregelung: Invertierender Verstärker mit Potentiometer zur Gain-Einstellung (TP, BP, HP parallel)

Die Ausgangsspannung ist gegeben durch:

$$U_{\text{out}} = -\frac{R_{A\_LTS}}{R_{B\_LTS} + R_{LTS0}} \cdot U_{TP} - \frac{R_{A\_LTS}}{R_{B\_LTS} + R_{LTS1}} \cdot U_{BP} - \frac{R_{A\_LTS}}{R_{B\_LTS} + R_{LTS2}} \cdot U_{HP}$$

## 2.3 Transientenanalyse

Die Transientenanalyse beweist, dass das Ausgangssignal des Verstärkers auch bei maximaler Lautstärke nicht übersteuert wird. Die Amplitude bleibt unterhalb der OPV-Versorgungsspannung.

## 2.4 AC-Analyse

AC-Analysen ergaben, dass die Verstärkung der einzelnen Tonregler und des Lautstärkereglers auf maximal 0 dB geregelt wurde.

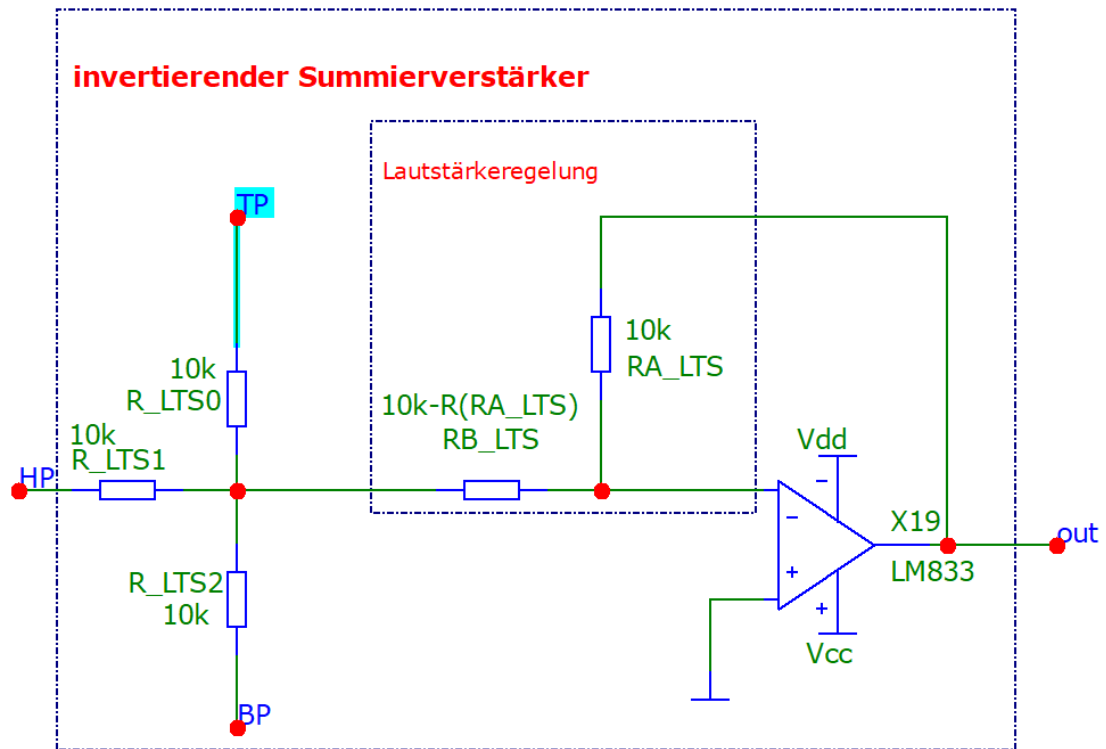
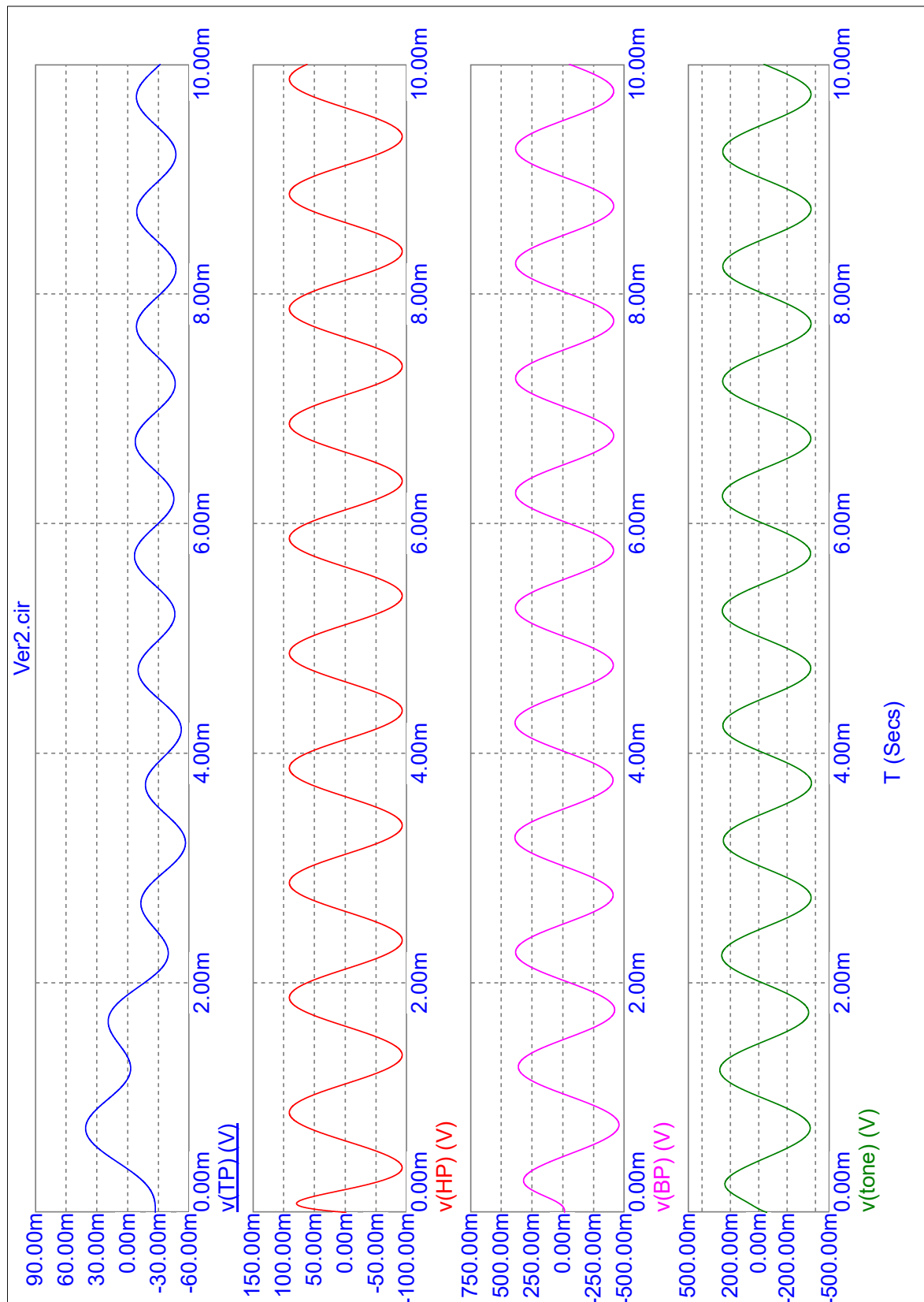
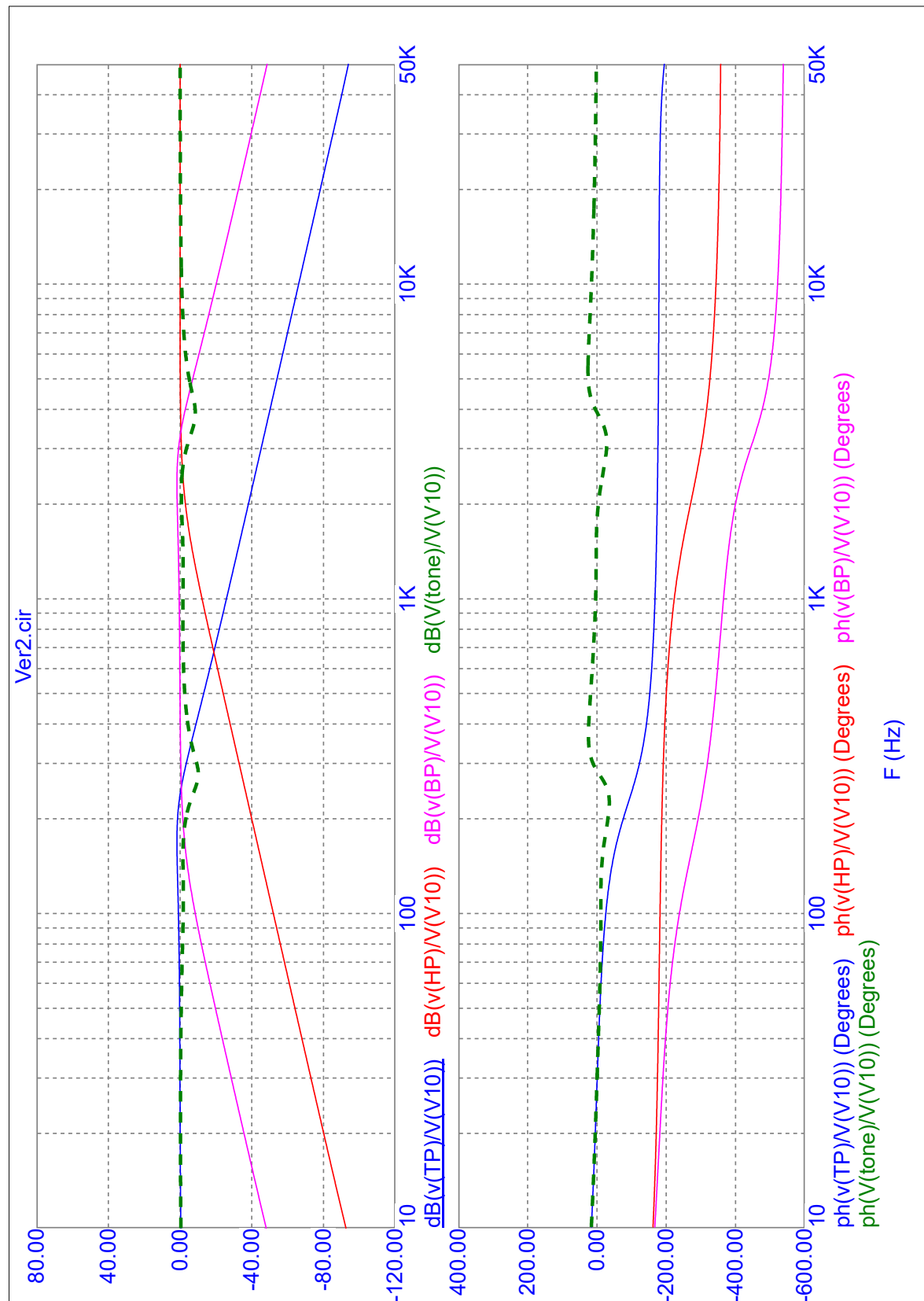


Abbildung 2.2. Summierverstärker mit Lautstärkepotentiometer





**Abbildung 2.3.** Transientenanalyse bei maximaler Aussteuerung. Input=750mV, 1kHz



**Abbildung 2.4.** AC-Analyse. Bei maximale Klang- und Lautstärkeregelung. Input=750mV, 1kHz

## Ausgang / Vorstufenkompensation

Die Leistungsendstufe basiert auf der Topologie des Audioverstärkers TDA2030<sup>1</sup>. Die maximale Ausgangsspannung wurde mit  $\pm 10\text{ V}$  bei einer Batterieversorgung von  $\pm 20\text{ V}$  gemessen.

Ein passiver Tiefpassfilter zur Anpassung der Eingangsimpedanz ( $47\text{ k}\Omega$ ) vor dem Verstärker verhindert, dass DC-Anteil in den Verstärker gelangen. Die Grenzfrequenz ist:

$$f_{g,\text{Tiefpass}} = \frac{1}{2\pi \cdot RC} = \frac{1}{2\pi \cdot 47\text{ k}\Omega \cdot 680\text{ nF}} = 4,98\text{ Hz}$$

### 3.1 Vorstufenkompensation

Nach dem Ausgangs-OPV (OPA544)<sup>2</sup> beträgt die Spannung etwa  $\pm 10\text{ V}$ . Um Verzerrungen zu vermeiden, beträgt die maximale Spannung nur 80% der nominalen  $15\text{ V}$ ,  $\pm 12\text{ V}$ . Die für den Vorverstärker erforderliche Verstärkung beträgt:

$$A_{v,\text{Vor}} = \frac{U_{\text{OPA544}}}{U_{\text{Gewünscht}}} = \frac{12\text{ V}}{10\text{ V}} = 1,2$$

Für 1,2 Verstärkung ist Widerstände R39 nichtinvertierten Verstärkers so gewählt:

$$1,2 = 1 + \frac{R39}{R40} = 1 + \frac{2\text{ k}\Omega}{10\text{ k}\Omega}$$

Wo R40  $10\text{ k}\Omega$  vorgewählt.

### 3.2 Leistungsabschätzung

Für eine Last von  $R_L = 4\text{ }\Omega$  ergibt sich die maximale Effektivleistung zu

$$P_{\text{RMS,max}} = \frac{(\hat{U}_{\text{vor,max}}/\sqrt{2})^2}{R_L} = \frac{(12/\sqrt{2})^2}{4\text{ }\Omega} \approx 18\text{ W},$$

---

<sup>1</sup> 11, Figure 16. Typical amplifier with split power supply.

<sup>2</sup> 20c, OPA544 High-Voltage, High-Current Operational Amplifier.

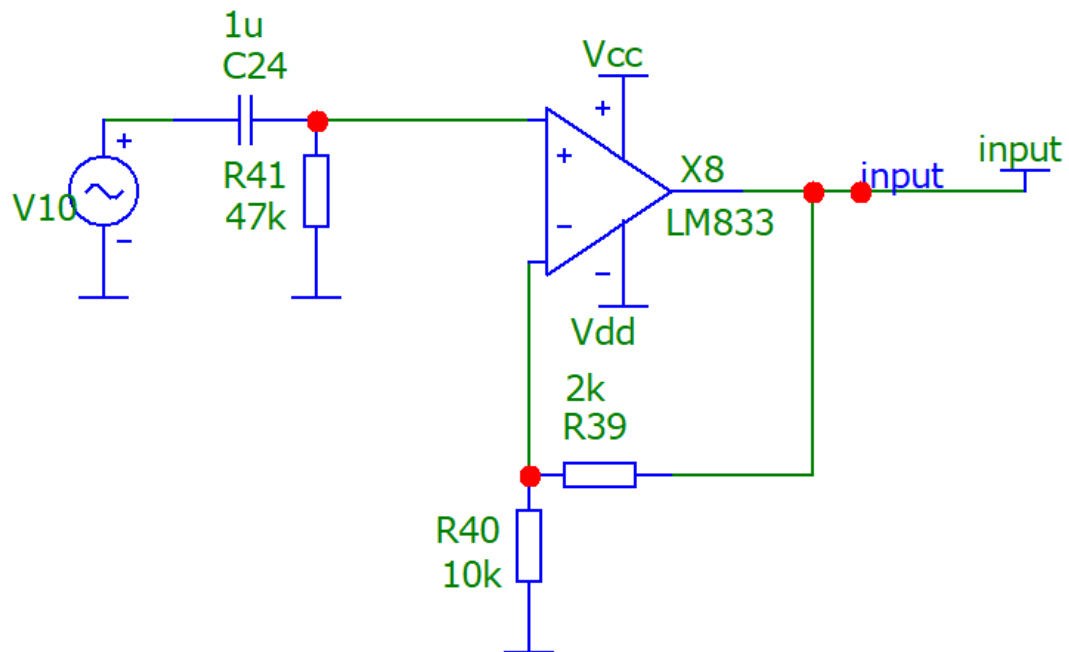


Abbildung 3.1. Vorverstärker

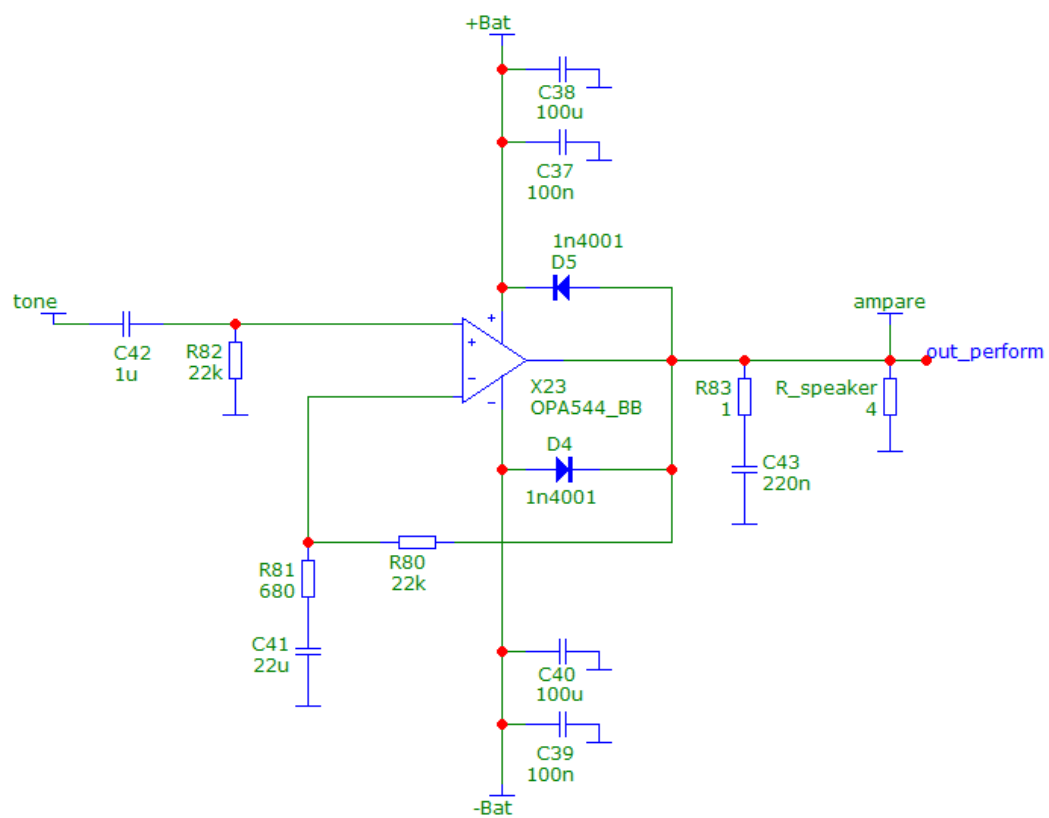


Abbildung 3.2. OPA544 Ausgangsschaltung

woraus eine Momentanspitzenleistung von

$$P_{\text{peak}} = \frac{\hat{U}_{\text{vor,max}}^2}{R_L} = \frac{(12 \text{ V})^2}{4 \Omega} = 36 \text{ W}$$

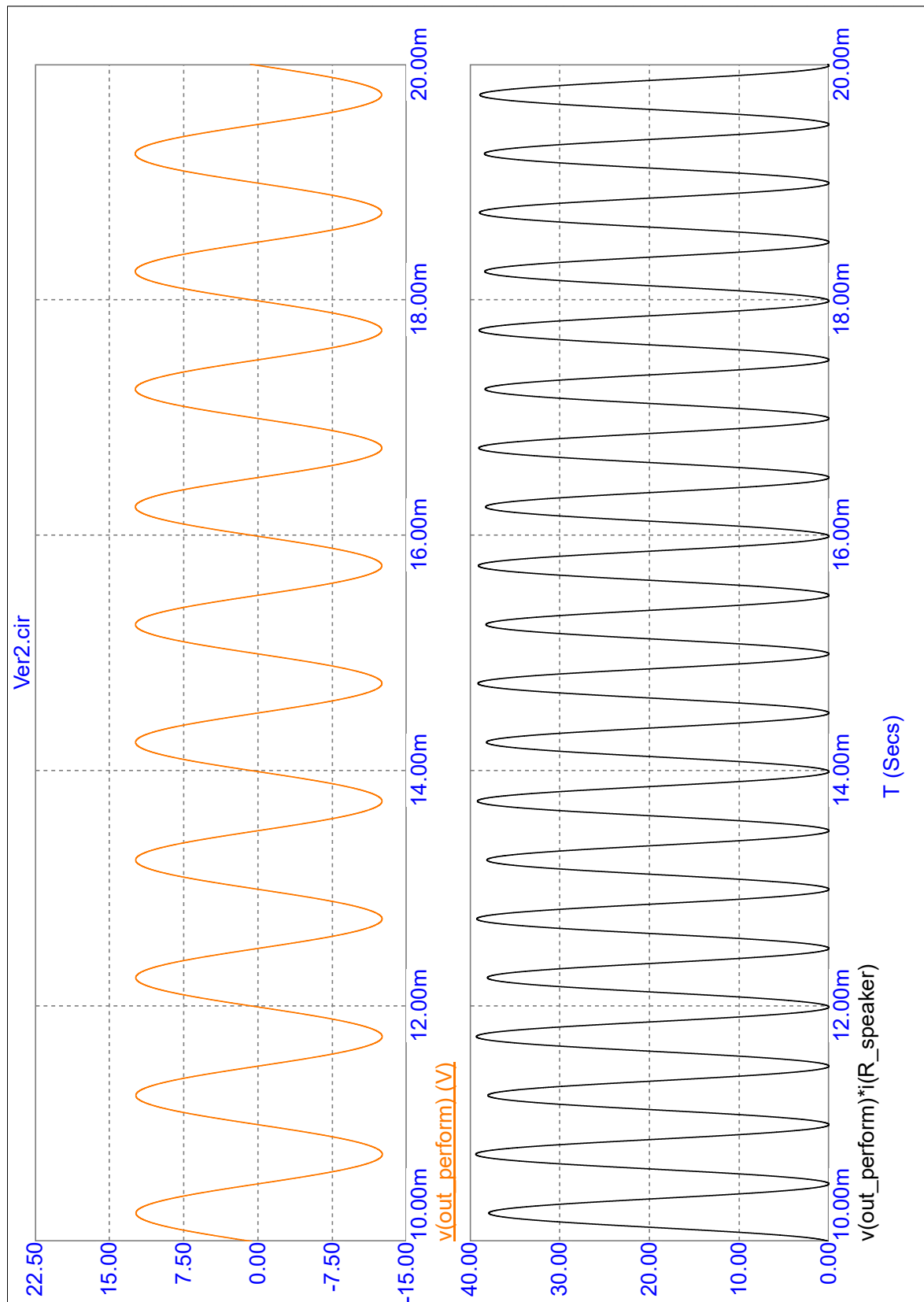
resultiert Aufgrund von Bauteil- und Messfehlern liegt der tatsächlich gemessene Höchstwert  $\sim 40 \text{ W}$  Spitzenleistung.

### 3.3 Transientenanalyse

Transientenanalyse zeigt, dass die Spitzenleistung des Lautsprechers etwa  $40 \text{ W}$  beträgt.

### 3.4 AC-Analyse

AC-Analysen ergaben, dass die Lautstärke kann nach der Vorverstärkung um mehr als  $20 \text{ dB}$  erhöht werden.



**Abbildung 3.3.** Transientenanalyse: Ausgang und Lautsprecher. Input=750mV, 1kHz

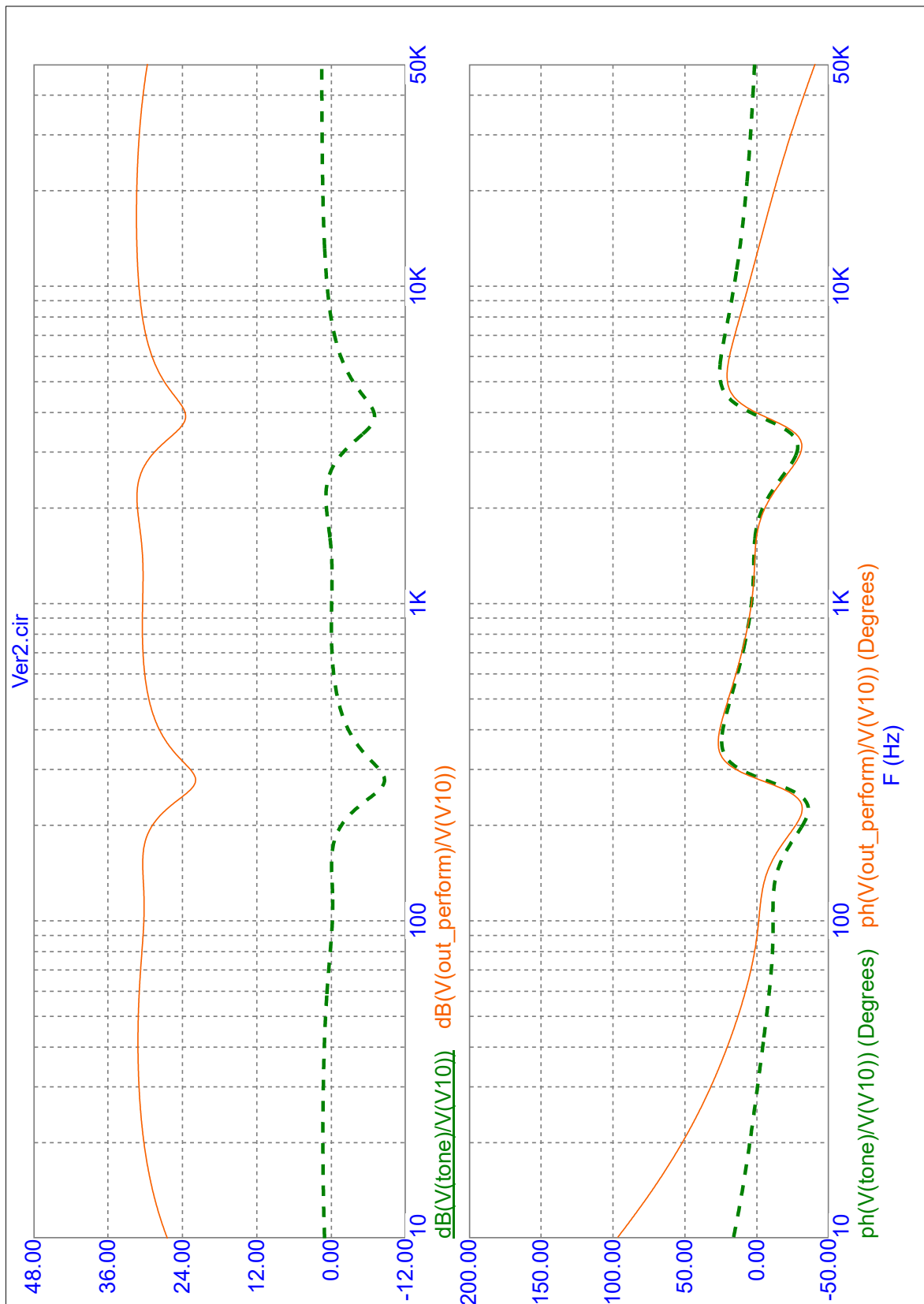


Abbildung 3.4. AC-Analyse: Ausgang und Lautsprecher. Input=750mV, 1kHz

## Drehspulinstrument

Laut der Referenz<sup>1</sup> kann der Verstärker vor dem Drehspulinstrument mit einer Diode 1N4001 gepaart werden, um den Instrument in Form eines Halbgleichrichters mit Strom zu versorgen. Die Originalschaltung sieht einen Vollskalenstrom von  $I_{\text{FS,orig}} = 538 \text{ mA}$  bei einem Serienwiderstand von  $R_{\text{S,orig}} = 22 \text{ k}\Omega$  vor. Da in der vorliegenden Anwendung ein Drehspulinstrument mit  $I_{\text{FS,new}} = 100 \mu\text{A}$  eingesetzt wird, muss der Serienwiderstand entsprechend angepasst werden:

$$R_{\text{S,new}} = R_{\text{S,orig}} \frac{I_{\text{FS,orig}}}{I_{\text{FS,new}}} = 22 \text{ k}\Omega \frac{538 \text{ mA}}{100 \mu\text{A}} \approx 118.4 \text{ k}\Omega.$$

Es wird ein Widerstand aus der E24-Reihe von

$$R_{\text{S,new}} = 120 \text{ k}\Omega$$

verwendet, um den gewünschten Zeigerausschlag zu erzielen.

Um die Genauigkeit zu gewährleisten, wurde der Widerstandswert fein abgestimmt, um einen Widerstand von  $127,5 \text{ k}\Omega$  zu erhalten, der es dem Instrument ermöglichen würde, genau  $100 \mu\text{A}$  zu messen.

### 4.1 Transientenanalyse

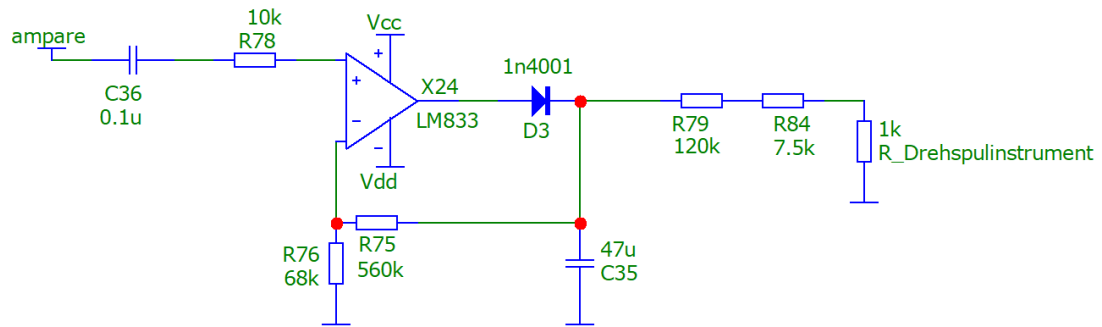
Transientenanalyse zeigt, dass das Messwert des Drehspulinstruments etwa  $100 \mu\text{A}$  beträgt.

---

<sup>1</sup> [Gar25](#), Analog VU meter schematics.



**original: 22k, 538mA ->  $22k\Omega \cdot (538mA/100\mu A) = 118360\Omega$**



**Abbildung 4.1.** Drehspulinstrument

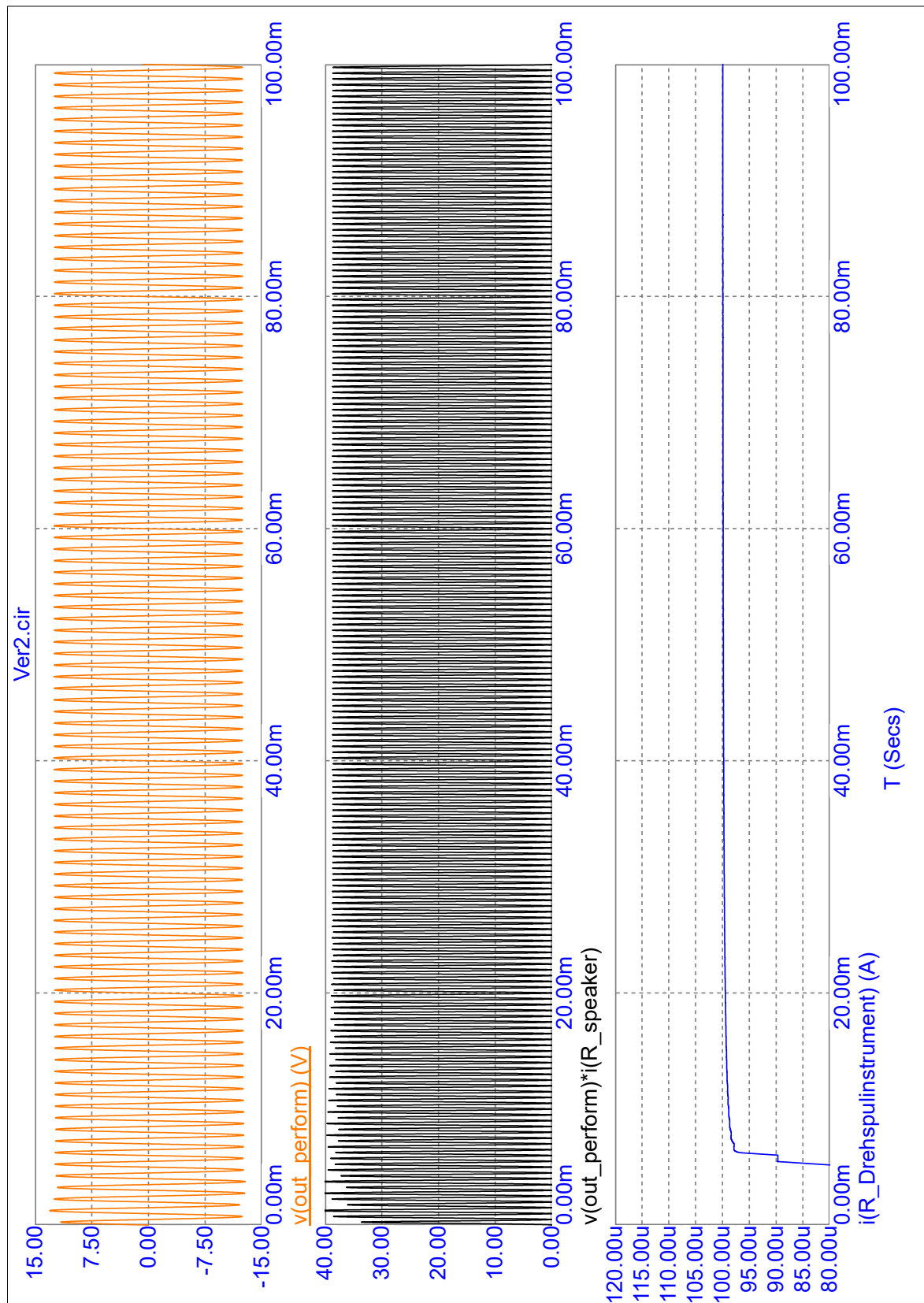


Abbildung 4.2. Transientenanalyse: Drehspulinstrument. Input=750mV, 1kHz

## 15V Spannungsregler

### 5.1 Dimensionierung der Zener-Vorwiderstände

Die Transientenanalyse zeigt, dass die zehn Audio-Operationsverstärker (LM833)<sup>1</sup> im Extremfall benötigen.

$$I_{OP,max} = 160 \text{ mA}$$

Als Referenzdiode dient die **BZX85C15**<sup>2</sup> ( $V_Z = 15 \text{ V}$ ), deren zulässiger Dauer-Rückstrom beträgt.

$$I_{Z,max} = 71 \text{ mA}$$

Um ausreichende Sicherheitsreserve zu wahren, wird der Zenerstrom limitiert.

$$I_{Z,nom} = 60 \text{ mA}$$

Bei einer ungefilterten Gleichspannung von  $U_{in} = 20 \text{ V}$  ergibt sich der Serienwiderstand

$$R_{lim} = \frac{U_{in} - V_Z}{I_{Z,nom}} = \frac{20 \text{ V} - 15 \text{ V}}{60 \text{ mA}} \approx 83.3 \text{ } \Omega \longrightarrow \boxed{R_{lim} = 82 \text{ } \Omega \text{ (E24)}}.$$

Ein höherer Laststrom als vorgesehen würde den Zenerstrom reduzieren (*Verlust der Regelung*) oder bei extremer Überlast die Diode thermisch zerstören – daher dieser konservative Wert.

### 5.2 Ballast-Widerstände und Pufferkondensatoren

Um ein String-Ungleichgewicht zwischen den drei Versorgungszweigen zu verhindern, wird jeder Zweig durch einen **Ballast-Widerstand** stabilisiert; das bedeutet, dass die Stromaufnahme des gesamten OP-Verstärkers nicht nur in einen Zweig

---

<sup>1</sup> [20b](#), LM833 Datasheet.

<sup>2</sup> [20a](#), BZX85-Series Zener Diodes.

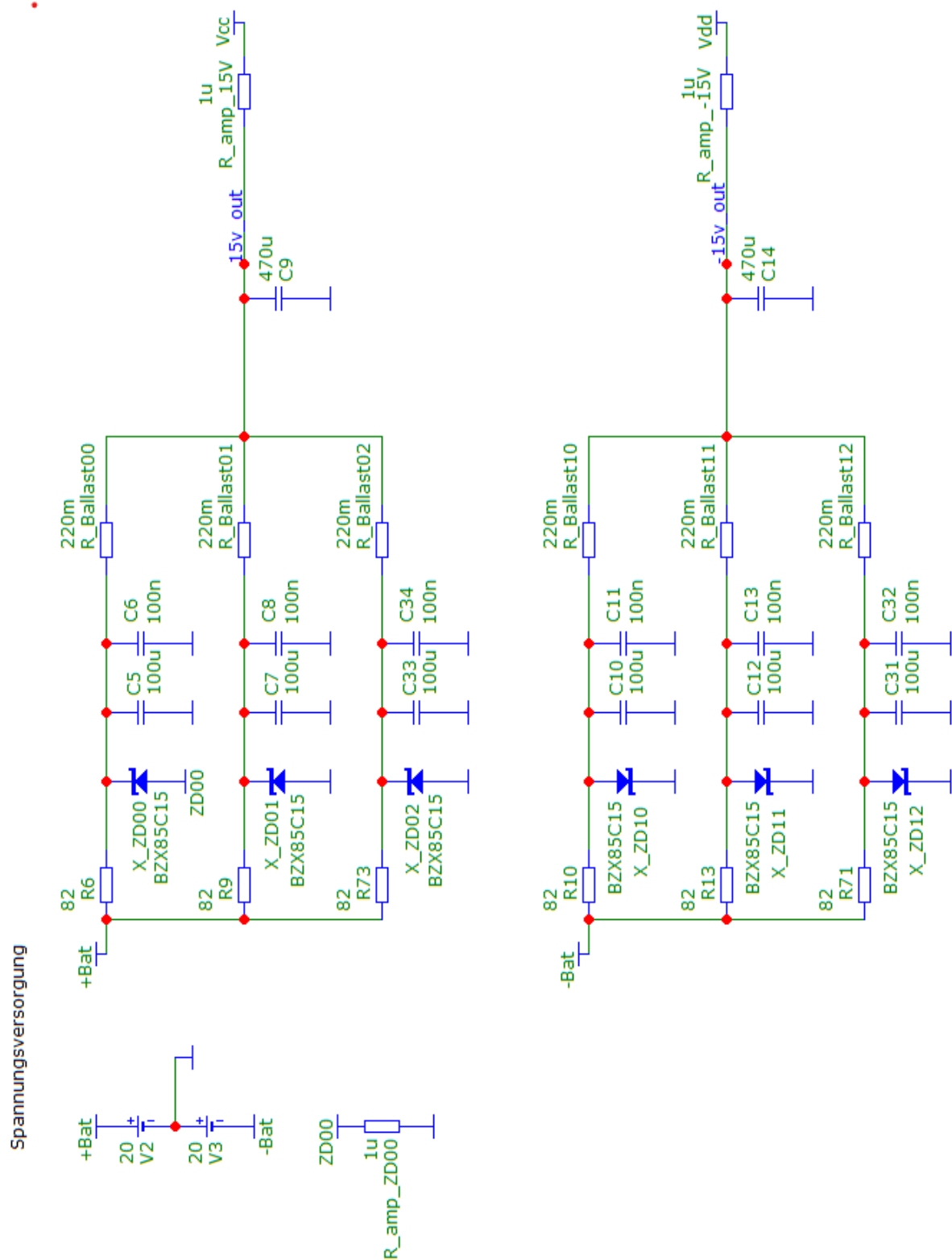


Abbildung 5.1. 15V Spannungsversorgung

fließt.

Zur Siebung und HF-Unterdrückung werden pro Zweig

$$C_{\text{ripple}} = 100 \mu\text{F} \parallel 100 \text{ nF}, \quad C_{\text{surge}} = 470 \mu\text{F}$$

verbaut – ersteres reduziert die Restwelligkeit, letzteres fängt Einschalt- und Musik-Impulsströme ab.

### 5.3 Wirkungsgrad und Verlustleistung

Praktisch stellt das Modul eine Ausgangsspannung zur Verfügung.

$$U_{\text{out}} \approx 14.6 \text{ V}$$

Die Verlustleistung des linearen Stabilisators beträgt

$$P_{\text{loss}} = 2 \cdot (U_{\text{in}} - U_{\text{out}}) I_{\text{OP,max}} = 2 \cdot 0.4 \text{ V} \cdot 160 \text{ mA} \approx 0.128 \text{ W},$$

was lediglich

$$\frac{0.128 \text{ W}}{18 \text{ W}_{\text{Audio}}} \approx 0.7\%$$

der maximalen Lautsprecherabgabe entspricht – relativ klein.

### 5.4 Transientenanalyse

Aus der Transientenanalyse geht hervor, dass dieses Stromversorgungskonzept eine stabile Stromversorgung ermöglicht.

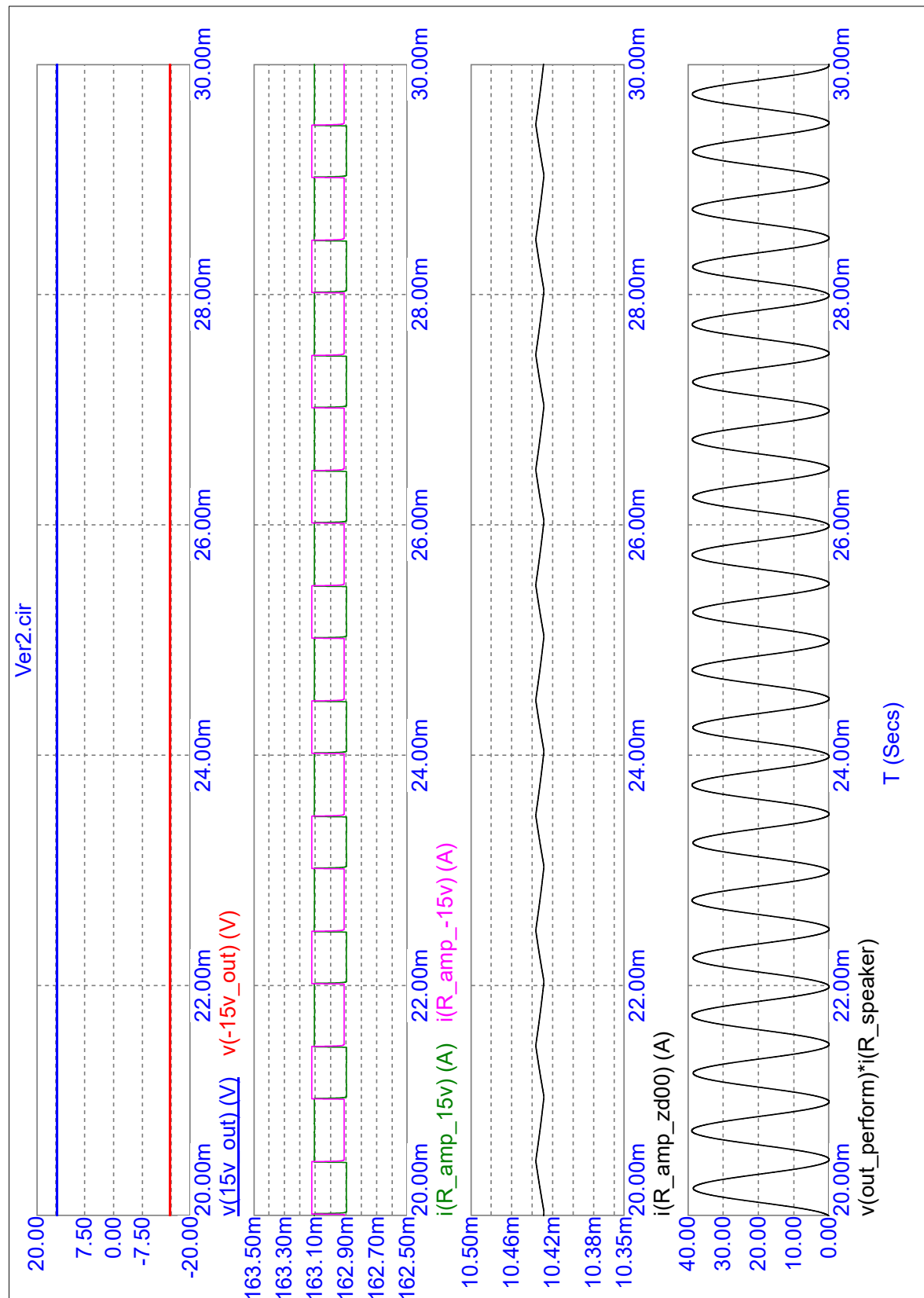


Abbildung 5.2. Transientenanalyse: Spannungsversorgung. Input=750mV, 1kHz

## Gesamtschaltung

Für größere Schaltung bitte PDF ansehen!

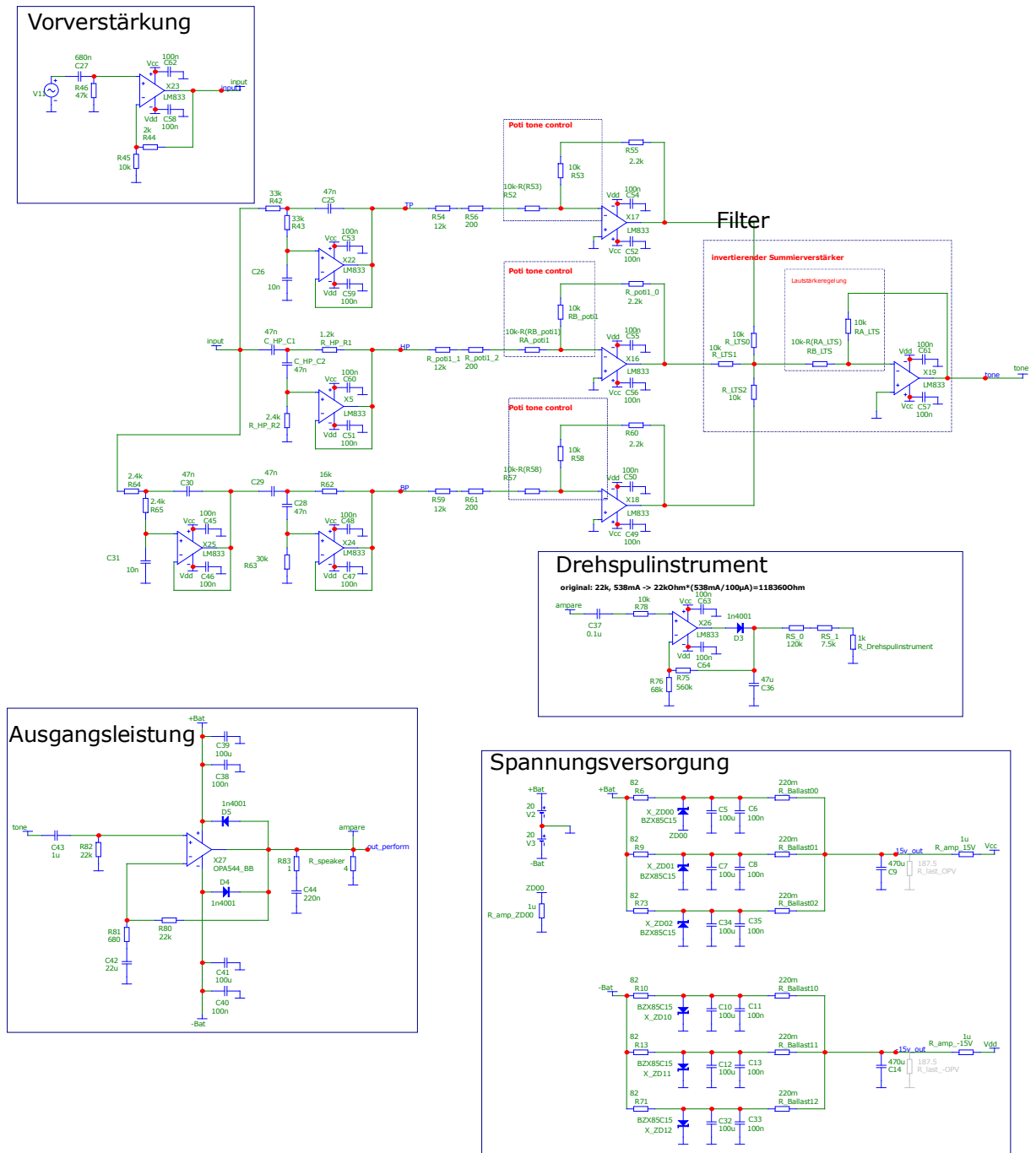


Abbildung 6.1. Gesamtschaltung



## Literatur

- [11] *TDA2030 14 W hi-fi audio amplifier Datasheet*. Vishay, Zugriff am 17. Juni 2025. 2011.
- [20a] *BZX85-Series Zener Diodes Datasheet*. Vishay, Zugriff am 17. Juni 2025. 2020. URL: <https://www.vishay.com/docs/85622/bzx85.pdf>.
- [20b] *LM833 Datasheet*. Texas Instruments, Zugriff am 17. Juni 2025. 2020. URL: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm833.pdf>.
- [20c] *OPA544 High-Voltage, High-Current Operational Amplifier Datasheet*. Texas Instruments, Zugriff am 17. Juni 2025. 2020. URL: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa544.pdf>.
- [20d] *PA16 Knob Potentiometer Datasheet*. Vishay, Zugriff am 17. Juni 2025. 2020. URL: <https://www.vishay.com/docs/57041/pa16.pdf>.
- [25a] *Audio equalizer circuit using multiple feedback bandpass filter for each frequency band*. Zugriff am 17. Juni 2025. 2025. URL: <https://electronics.stackexchange.com/questions/536104>.
- [25b] *Der Summierverstärker*. Zugriff am 17. Juni 2025. 2025. URL: [https://www.electronics-tutorials.ws/opamp/opamp\\_5.html](https://www.electronics-tutorials.ws/opamp/opamp_5.html).
- [25c] *Second Order Filters*. Zugriff am 17. Juni 2025. 2025. URL: <https://www.electronics-tutorials.ws>.
- [Fio16] James M. Fiore. „Audio Equalizers“. In: *Operational Amplifiers and Linear Integrated Circuits: Theory and Application, 3rd Edition*. Utica, NY: Dissidents, 2016. Kap. 11.9. ISBN: 978-1796856897.
- [Fio20] James M. Fiore. *Op Amps: Active Filters Intro*. YouTube, Electronics with Professor Fiore. Zugriff am 17. Juni 2025. 2020. URL: <https://www.youtube.com/>.
- [Gar25] Apichet Garaipoom. *Analog VU meter schematics*. Last Updated on: March 19, 2025. 2025. URL: <https://www.eleccircuit.com/analog-vu-meter-circuit/>.
- [SK55] R. P. Sallen und E. L. Key. „A Practical Method of Designing RC Active Filters“. In: *IRE Transactions on Circuit Theory* CT-2.1 (1955), S. 74–85.
- [Tex25] Texas Instruments. *Single-Supply, 2nd-Order, Sallen-Key Band-Pass Filter Circuit*. Zugriff am 17. Juni 2025. 2025. URL: <https://www.ti.com/lit/an/sboa092a/sboa092a.pdf>.
- [Zum08] Hank Zumbahlen, Hrsg. *Linear Circuit Design Handbook*. Also published as Basic Linear Design, Analog Devices, 2007, ISBN-0-916550-28-1. Newnes/Elsevier, 2008. ISBN: 978-0-7506-8703-4.